UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR



Nombres: José Vaca, Pedro Cañar, Dehivid Salgado

Asignatura: Programacion Orientada a Objetos

Docente: Maria del Carmen Salazar Torrez

Fecha: 12 de Octubre del 2026

1. Contexto del problema y selección del sistema

1.1. Contexto del problema

Actualmente, muchas empresas necesitan utilizar herramientas tecnológicas para mantener una buena comunicación entre sus trabajadores. Esto es todavía más importante cuando una empresa tiene varias oficinas o sucursales, ya que los empleados no siempre se encuentran en el mismo lugar.

En este proyecto se plantea el caso de una empresa que ha abierto una segunda sede y necesita mejorar la comunicación entre sus trabajadores. El problema es que la información puede quedar repartida entre correos electrónicos, mensajes personales y otros medios de comunicación. Esto puede provocar que se pierdan mensajes importantes, que existan retrasos en las actividades o que algunos trabajadores no reciban la información a tiempo.

Por esta razón, se propone desarrollar un sistema llamado **ConectaPyme**, que permitirá centralizar la comunicación interna de la empresa en una sola plataforma.

1.2. Sistema seleccionado

Para este proyecto se seleccionó un sistema de chat interno para empresas. La idea principal es que los trabajadores puedan comunicarse mediante conversaciones individuales y grupales, sin tener que utilizar diferentes aplicaciones para compartir información relacionada con su trabajo.

El sistema se desarrollará utilizando el lenguaje de programación Go, porque permite crear aplicaciones de servidor de una forma organizada y cuenta con herramientas para trabajar con conexiones HTTP y solicitudes simultáneas.

1.3. ¿Por qué elegimos este sistema?

Elegimos desarrollar un chat interno porque responde directamente al problema de comunicación que presenta la empresa. Además, es una propuesta que se puede dividir en diferentes módulos para que los integrantes del grupo trabajen de forma organizada.

Entre las principales ventajas del sistema se encuentran las siguientes:

- Permite mantener la comunicación entre trabajadores de las dos sedes.
- Ayuda a centralizar los mensajes en una sola plataforma.
- Facilita el envío y la consulta de información relacionada con el trabajo.
- Permite organizar conversaciones por equipos o departamentos.
- Hace posible obtener estadísticas sobre el uso del sistema.

- Se puede ampliar en el futuro con nuevas funciones.

1.4. Objetivo general

Desarrollar una propuesta de sistema de comunicación interna utilizando Go, que permita a los trabajadores de una empresa comunicarse de manera más organizada y facilite el intercambio de información entre sus dos sedes.

1.5. Objetivos específicos

- Identificar las necesidades de comunicación de los trabajadores.
- Definir los usuarios, roles y responsabilidades del sistema.
- Diseñar la estructura de clases y la relación entre sus componentes.
- Organizar el desarrollo del proyecto mediante un repositorio Git.
- Establecer un acuerdo de comunicación y trabajo para los integrantes del grupo.
- Definir indicadores que permitan evaluar el funcionamiento del sistema.

1.6. Alcance del proyecto

En la primera versión se plantea incluir las siguientes funciones:

- Registro e identificación de usuarios.
- Consulta de usuarios registrados.
- Creación y administración básica de conversaciones.
- Envío y consulta de mensajes.
- Organización de conversaciones grupales.
- Registro de fechas y horas de los mensajes.
- Consulta de estadísticas básicas de uso.

Como parte del diseño también se considera la separación entre cliente y servidor. La implementación de funciones como autenticación completa, almacenamiento permanente y comunicación en tiempo real dependerá del alcance que se establezca para las siguientes etapas.

1.7. Funcionamiento cliente-servidor

El sistema utilizará una arquitectura cliente-servidor. Esto significa que los trabajadores accederán a una interfaz desde sus dispositivos y el servidor se encargará de procesar las solicitudes y administrar la información.

El funcionamiento propuesto es el siguiente:

1. El trabajador abre el sistema desde su dispositivo.
2. El cliente envía una solicitud al servidor.
3. El servidor revisa la solicitud y comprueba los datos necesarios.
4. Si la operación es válida, el servidor procesa el mensaje y solicita su almacenamiento.
5. El servidor devuelve una respuesta al cliente.
6. El usuario puede consultar el mensaje y continuar la conversación.

Para la comunicación inicial se pueden utilizar solicitudes HTTP. Si se requiere que los mensajes aparezcan inmediatamente sin actualizar la pantalla, se puede implementar WebSocket en una etapa posterior.

1.8. Operaciones principales del sistema

Operación	Descripción
Crear usuario	Registra los datos básicos de un trabajador.
Iniciar sesión	Permite identificar al usuario antes de acceder al sistema.
Crear conversación	Permite iniciar una conversación individual o grupal.
Enviar mensaje	Registra un mensaje dentro de una conversación.
Consultar mensajes	Recupera los mensajes disponibles de una conversación.
Consultar estadísticas	Permite revisar datos básicos sobre la actividad del sistema.

1.9. Datos y estadísticas que se pueden obtener

El sistema puede utilizar información básica para conocer cómo se está utilizando la plataforma y detectar posibles problemas de comunicación.

Los principales indicadores propuestos son:

Indicador	¿Qué permite conocer?
Usuarios registrados	Cantidad de trabajadores que tienen una cuenta.
Usuarios activos	Cantidad de usuarios que utilizan el sistema durante un periodo determinado.
Mensajes enviados	Número de mensajes registrados por día o semana.
Conversaciones creadas	Cantidad de conversaciones individuales y grupales.
Tiempo de respuesta	Tiempo que tarda el sistema en procesar una solicitud o registrar un mensaje.
Errores registrados	Cantidad de solicitudes que no se procesaron correctamente.

Estos datos ayudarán a evaluar el funcionamiento de la plataforma. Para medir el tiempo de respuesta y los errores se necesitarán registros técnicos del servidor. Las estadísticas deberán respetar la privacidad de los trabajadores.

1.10. Usuarios involucrados

Los principales usuarios del sistema serán los siguientes:

- **Administrador:** se encargará de administrar las cuentas y revisar el funcionamiento general.
- **Trabajador:** podrá acceder a las conversaciones y enviar o consultar mensajes.
- **Responsable de soporte:** ayudará a resolver problemas técnicos y revisar errores.
- **Servidor:** recibirá las solicitudes, validará las operaciones y coordinará el acceso a los datos.

1.11. Seguridad y privacidad

Como el sistema manejará información interna de una empresa, será importante proteger los datos de los usuarios y evitar que personas no autorizadas puedan consultar conversaciones.

Para esto, se propone implementar autenticación, validación de permisos, protección de las contraseñas y controles de acceso. También se recomienda utilizar conexiones cifradas y evitar guardar contraseñas directamente como texto.

Los mensajes solo deberán ser accesibles para los usuarios que tengan permiso para consultarlos. Además, se deberá definir cuánto tiempo se conservará la información y quién podrá acceder a ella.

Estas medidas forman parte de los requisitos propuestos y deberán implementarse y probarse durante el desarrollo.

2. Matriz de actores, roles y responsabilidades

Para organizar el trabajo, se propone dividir las actividades entre los tres integrantes del grupo. De esta manera, cada persona tendrá responsabilidades principales y podrá colaborar con los demás cuando sea necesario.

Los nombres se completarán una vez que el grupo confirme la distribución definitiva.

Integrante	Rol principal	Responsabilidades
Integrante 1: Jose	Coordinación y documentación	Organizar las actividades, redactar el contexto del proyecto, preparar el README y revisar los documentos.
2: Pedro	Desarrollo del servidor	Trabajar en la lógica del servidor, las operaciones principales y la validación de solicitudes.
3: Dehivid	Modelado y pruebas	Diseñar las clases, revisar las relaciones del UML, preparar casos de prueba y comprobar las funciones.

2.1. Responsabilidades compartidas

Aunque cada integrante tendrá un rol principal, todos deberán participar en las revisiones del proyecto.

Las responsabilidades compartidas serán:

- Mantener actualizado el repositorio.
- Revisar los cambios antes de integrarlos a la rama principal.
- Informar sobre los problemas encontrados.
- Cumplir las fechas acordadas.
- Participar en las reuniones del grupo.
- Revisar el trabajo final antes de entregarlo.
- Colaborar cuando un integrante tenga dificultades con una tarea.

2.2. Organización de las tareas

Las actividades se registrarán en un tablero de tareas. Cada tarea deberá tener una descripción, una persona responsable y un estado.

Los estados que se utilizarán serán:

- **Pendiente:** todavía no se ha comenzado.
- **En progreso:** la tarea se encuentra en desarrollo.
- **En revisión:** el trabajo está terminado y necesita ser revisado.
- **Completada:** la tarea fue revisada y aceptada por el grupo.

Esta organización permitirá conocer el avance del proyecto y evitar que dos personas realicen la misma actividad sin necesidad.

3. Contrato de comunicación del equipo

3.1. Objetivo

El objetivo de este acuerdo es establecer reglas sencillas para que los integrantes puedan comunicarse y trabajar de forma organizada durante el desarrollo de ConectaPyme.

El acuerdo busca evitar malentendidos, retrasos y problemas relacionados con la distribución de las tareas.

3.2. Medios de comunicación

El grupo utilizará los siguientes medios:

- **WhatsApp:** para mensajes rápidos, avisos y coordinación diaria.
- **GitHub:** para guardar el código, registrar cambios y revisar el avance de las tareas.
- **Google Drive o documentos compartidos:** para trabajar en los documentos del proyecto.
- **Reuniones virtuales o presenciales:** para resolver problemas que necesiten una explicación más detallada.

El repositorio será el lugar principal para consultar la versión actualizada del código.

3.3. Tiempo de respuesta

Se propone que cada integrante responda los mensajes relacionados con el proyecto dentro de un plazo aproximado de 24 horas.

Si existe una entrega cercana o un problema que impida continuar con una tarea, se deberá avisar al grupo lo antes posible.

No será obligatorio responder inmediatamente durante clases, horas de trabajo o situaciones personales, pero sí se espera que cada integrante mantenga informado al equipo.

3.4. Reuniones

El grupo realizará al menos una reunión semanal para revisar el avance del proyecto.

Durante las reuniones se tratarán los siguientes puntos:

1. Actividades que se completaron durante la semana.
2. Tareas que todavía están pendientes.
3. Problemas técnicos o dificultades encontradas.
4. Actividades que se realizarán durante la siguiente semana.
5. Cambios que deban realizarse en la planificación.

Las decisiones importantes se anotarán en el documento de seguimiento o en el tablero de tareas.

3.5. Manejo de desacuerdos

Si existen diferencias de opinión, los integrantes deberán explicar sus ideas con respeto y buscar una solución que beneficie al proyecto.

Las decisiones se tomarán considerando los requisitos de la actividad, el tiempo disponible y las posibilidades técnicas del equipo.

Si no se llega a un acuerdo, se revisarán las instrucciones del docente antes de tomar una decisión definitiva.

3.6. Uso de Git y GitHub

Para evitar problemas con el código, se establecen las siguientes reglas:

- Cada integrante trabajará en una rama para sus cambios cuando sea posible.
- Se utilizarán nombres descriptivos para las ramas.
- Los cambios deberán registrarse mediante commits con mensajes claros.
- Antes de integrar cambios a la rama principal, se revisará que no existan errores evidentes.
- No se deberán subir contraseñas, claves privadas ni información personal innecesaria.
- Si ocurre un conflicto de código, los integrantes involucrados deberán resolverlo antes de continuar.

3.7. Compromiso del equipo

Cada integrante se compromete a cumplir las tareas que le correspondan, comunicar las dificultades a tiempo y respetar el trabajo de los demás.

También se acuerda que todos participarán en la revisión final para comprobar que los documentos, el código y la presentación estén completos.

Este acuerdo podrá modificarse si el grupo necesita realizar cambios en su forma de trabajar.

4. Organización inicial del repositorio

Para trabajar de manera ordenada, se propone utilizar Git y GitHub como herramientas de control de versiones.

El repositorio tendrá el nombre conectapyme-go y almacenará el código fuente, la documentación y los archivos necesarios para comprender el proyecto.

La estructura inicial propuesta es la siguiente:

```
conectapyme-go/
├── cmd/
│   └── server/
│       └── main.go
├── internal/
│   ├── models/
│   ├── services/
│   ├── handlers/
│   └── storage/
├── docs/
│   ├── 01_contexto_y_seleccion.pdf
│   ├── 02_actores_y_responsabilidades.pdf
│   ├── 03_contrato_comunicacion.pdf
│   ├── 04_diagrama_uml.pdf
│   ├── 05_cronograma.pdf
│   └── 06_guion_video.pdf
├── tests/
├── README.md
├── LICENSE
├── TASKS.md
└── go.mod
```

Esta estructura es una propuesta inicial. Algunos archivos o carpetas podrán agregarse o cambiar de ubicación a medida que avance el desarrollo.

4.1. Función de las carpetas

- **cmd/server:** contendrá el punto de entrada del servidor.
- **internal/models:** almacenará las estructuras principales, como usuarios, mensajes y conversaciones.
- **internal/services:** contendrá la lógica de las operaciones del sistema.
- **internal/handlers:** procesará las solicitudes recibidas por el servidor.
- **internal/storage:** se utilizará para manejar el almacenamiento de la información.
- **docs:** guardará los documentos y diagramas del proyecto.
- **tests:** contendrá las pruebas que se realicen al sistema.

4.2. README del proyecto

El archivo README servirá como presentación del repositorio. Deberá explicar el objetivo del proyecto, las tecnologías utilizadas, la estructura de las carpetas y las instrucciones para ejecutar el programa.

También incluirá el estado actual del desarrollo y el enlace al video de presentación cuando esté disponible.

4.3. Licencia preliminar

Se propone utilizar la licencia MIT, siempre que el equipo y el docente estén de acuerdo con permitir la reutilización, modificación y distribución del código bajo sus condiciones.

Esta licencia permite utilizar el software con pocas restricciones, pero exige conservar el aviso de derechos de autor y el texto de la licencia.

La licencia definitiva deberá agregarse al repositorio y revisarse antes de publicar el proyecto.

5. Cronograma inicial de actividades

Para completar el proyecto de manera organizada, se propone distribuir las actividades en siete semanas. Las fechas exactas se pueden modificar de acuerdo con el calendario académico y las indicaciones del docente.

Semana	Actividad	Resultado esperado
1	Analizar el problema y seleccionar el sistema.	Contexto, objetivos y alcance definidos.
2	Identificar actores y distribuir responsabilidades.	Matriz de roles y contrato de comunicación.
3	Crear el repositorio y organizar las carpetas.	Repositorio inicial y README.
4	Diseñar las clases y las relaciones del sistema.	Diagrama UML revisado.
5	Desarrollar las primeras funciones del servidor.	Estructuras y operaciones iniciales en Go.
6	Realizar pruebas y corregir errores.	Resultados de pruebas y mejoras.
7	Revisar los documentos y preparar la presentación.	Entrega final y video del proyecto.

5.1. Seguimiento del cronograma

El cronograma se revisará semanalmente para comprobar si las actividades se están completando dentro del tiempo previsto.

Si una tarea se retrasa, el responsable deberá informar al grupo y proponer una nueva fecha de entrega. Cuando sea necesario, se podrá redistribuir el trabajo para evitar que el retraso afecte a las demás actividades.

Este cronograma es una planificación inicial y no significa que todas las actividades ya se hayan completado.

6. Integridad académica y uso de herramientas de inteligencia artificial

Durante la elaboración del proyecto se pueden utilizar herramientas digitales para investigar, organizar información, revisar la redacción y resolver dudas técnicas.

Sin embargo, el grupo debe comprender el contenido que presenta y comprobar que la información sea correcta.

En caso de utilizar herramientas de inteligencia artificial, estas servirán como apoyo para generar ideas, aclarar conceptos y revisar posibles errores. Los integrantes deberán revisar las respuestas obtenidas, adaptar el contenido a lo que realmente desarrollaron y comprobar el funcionamiento del código.

No se deberán presentar como realizadas actividades que todavía estén pendientes. Por ejemplo, si una función no ha sido implementada o probada, deberá indicarse como una propuesta o una actividad futura.

También se respetarán las fuentes consultadas y las condiciones de uso del código de terceros. Si el docente solicita declarar el uso de inteligencia artificial, se incluirá la información correspondiente de manera transparente.

6.1. Declaración de uso de IA

Para este proyecto, las herramientas de inteligencia artificial pueden utilizarse como apoyo en la planificación, la organización del documento, la explicación de conceptos de programación y la revisión de la redacción.

El contenido final será revisado por los integrantes del grupo, quienes deberán comprenderlo y verificar que coincida con el trabajo realmente realizado. Las decisiones finales y la responsabilidad de la entrega corresponden a los integrantes.

Esta declaración deberá ajustarse a las normas específicas de la materia y a las indicaciones del docente.

7. Consideraciones sobre los datos y el uso del sistema

Como ConectaPyme está pensado para una empresa, es importante que la información de los trabajadores se utilice únicamente para las funciones necesarias del sistema.

Se propone aplicar las siguientes medidas:

- Solicitar solo los datos necesarios para registrar a cada usuario.
- Limitar el acceso a las conversaciones según los permisos establecidos.
- Evitar publicar información confidencial en el repositorio.
- Proteger las credenciales de acceso.

- Mantener un registro de errores para facilitar el soporte técnico.
- Definir reglas para conservar y eliminar la información.
- Evitar utilizar los mensajes personales de los trabajadores para elaborar estadísticas que no sean necesarias para el funcionamiento del sistema.

Estas medidas ayudarán a que el sistema sea más seguro y a que los usuarios tengan mayor confianza al utilizarlo.

8. Conclusión

En conclusión, ConectaPyme es una propuesta de sistema de comunicación interna que busca solucionar los problemas que pueden aparecer cuando una empresa trabaja en dos sedes diferentes.

La idea es centralizar los mensajes y facilitar que los trabajadores puedan compartir información de una manera más organizada. Para desarrollar el proyecto se propone utilizar Go, aplicar una arquitectura cliente-servidor y organizar el código mediante Git y GitHub.

Además del desarrollo técnico, se considera importante distribuir las responsabilidades entre los integrantes, establecer reglas de comunicación y planificar las actividades mediante un cronograma.

El proyecto se desarrollará por etapas, comenzando con el análisis y el diseño para después avanzar hacia la implementación y las pruebas. De esta manera, el grupo podrá comprobar si la solución cumple con los requisitos planteados y realizar los cambios necesarios antes de la entrega final.

Referencias bibliográficas

Git. (s. f.). *Git documentation*. https://git-scm.com/doc

Go Project. (s. f.). *The Go programming language documentation*. https://go.dev/doc/

Mozilla. (s. f.). *HTTP: Hypertext Transfer Protocol*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP

Mozilla. (s. f.). *WebSocket*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSockets_API

National Institute of Standards and Technology. (2024). *The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0*. https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29

Open Source Initiative. (s. f.). *The MIT License*. https://opensource.org/license/mit

OWASP Foundation. (s. f.). *OWASP Top 10: The ten most critical web application security risks*. https://owasp.org/www-project-top-ten/

República del Ecuador. (2021). *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*. Registro Oficial Suplemento No. 459. https://www.registroficial.gob.ec/

GitHub. (s. f.). *About repositories*. GitHub Docs. https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/about-repositories